

ポイント 方程式とグラフ

- 二元一次方程式のグラフ $ax+by=c$ は、 y について解くと $y=$ (傾き) $x+$ (切片) の形になり、グラフは直線です。
- $y=k$ と $x=h$ $y=k$ のグラフは、点 $(0, k)$ を通り x 軸に平行な直線です。 $x=h$ のグラフは、点 $(h, 0)$ を通り y 軸に平行な直線です。
- 連立方程式と交点 連立方程式の解 x, y の組は、2つの式のグラフの交点の座標 (x, y) になります。

1 次の問いに答えなさい。

二元一次方程式のグラフ

(1) $2x+y=4$ を y について解きなさい。

答え

(2) $3x-2y=6$ を y について解きなさい。

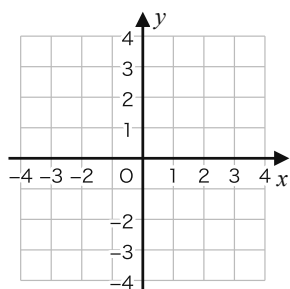
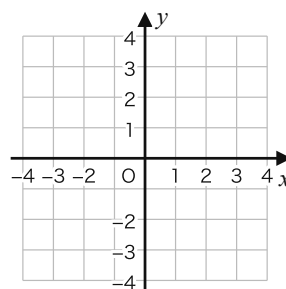
答え

(3) $x+2y=4$ のグラフが、 x 軸、 y 軸と交わる点の座標を答えなさい。

答え

(4) $x-2y=4$ のグラフが点 $(a, -1)$ を通るとき、 a の値を求めなさい。

答え

2 次の問いに答えなさい。 $y=k \cdot x=h$ のグラフ(1) $y=-2$ のグラフをかきなさい。(2) $x=3$ のグラフをかきなさい。(3) 2点 $(-4, 2)$, $(5, 2)$ を通る直線の式を答えなさい。

答え

(4) 2点 $(3, -1)$, $(3, 4)$ を通る直線の式を答えなさい。

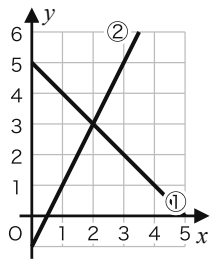
答え

中学2年 数学	3章 1次関数 3節 2元1次方程式と1次関数	月 日
	一次関数と方程式 ①（うら）	名前

3 次の問いに答えなさい。

2直線の交点と連立方程式

(1) 下の図の直線①は $x+y=5$ 、直線②は $2x-y=1$ のグラフです。交点の座標を図から読みとりなさい。



答え

(2) 連立方程式 $\begin{cases} x+y=5 \\ 2x-y=1 \end{cases}$ を解きなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 2直線 $y=2x-3$, $y=-x+6$ の交点の座標を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 2直線 $2x+3y=12$, $x=3$ の交点の座標を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 二元一次方程式のグラフ

考え方 二元一次方程式は、 y について解くと $y=ax+b$ の形になり、グラフは直線になります。 x 軸と交わる点は $y=0$ 、 y 軸と交わる点は $x=0$ として求めます。

(1) $2x+y=4$

$y = -2x + 4$

- y だけを左辺に残すため、 $2x$ を右辺へ移項します。
 $y = 4 - 2x$
- 並べかえて、 $y = -2x + 4$ です。

(2) $3x - 2y = 6$

$y = \frac{3}{2}x - 3$

- $3x$ を右辺へ移項します。
 $-2y = -3x + 6$
- 両辺を -2 でわります。
 $y = \frac{3}{2}x - 3$

(3) $x + 2y = 4$ の交点

x 軸 (4, 0)、 y 軸 (0, 2)

- x 軸と交わる点は $y=0$ の点です。 $y=0$ を入れると、
 $x=4$ です。
- y 軸と交わる点は $x=0$ の点です。 $x=0$ を入れると、 $2y=4$
で $y=2$ です。
- x 軸と交わる点は (4, 0)、 y 軸と交わる点は (0, 2) です。

(4) $x - 2y = 4$ が $(a, -1)$ を通る

2

- グラフが点を通るとき、その点の座標は方程式を
成り立たせます。 $x=a$, $y=-1$ を入れます。
 $a - 2 \times (-1) = 4$
 $a + 2 = 4$
 $a = 2$

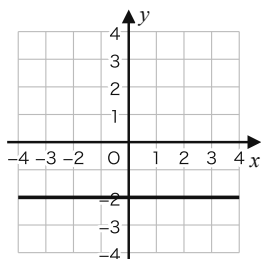
2 $y=k$ ・ $x=h$ のグラフ

考え方 $y=k$ は x 軸に平行な直線、 $x=h$ は y 軸に平行な直線です。2点の y 座標が同じなら $y=k$ 、 x 座標が同じなら $x=h$ の形になります。

(1) $y = -2$

(グラフ)

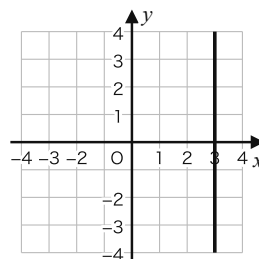
- $y = -2$ は、 y 座標がいつも -2 の点の集まりです。
- 点(0, -2)を通り、 x 軸に平行な直線をひきます。



(2) $x = 3$

(グラフ)

- $x = 3$ は、 x 座標がいつも 3 の点の集まりです。
- 点(3, 0)を通り、 y 軸に平行な直線をひきます。



(3) $(-4, 2)$, $(5, 2)$ を通る直線

$y = 2$

- 2点の y 座標が、どちらも 2 で同じです。
- y 座標が同じなので、この直線は x 軸に平行です。
- 式は $y = 2$

(4) $(3, -1)$, $(3, 4)$ を通る直線

$x = 3$

- 2点の x 座標が、どちらも 3 で同じです。
- x 座標が同じなので、この直線は y 軸に平行です。
- 式は $x = 3$

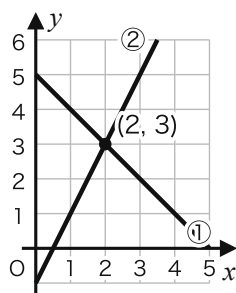
3 2直線の交点と連立方程式

考え方 連立方程式の解は、2つの式のグラフの交点の座標です。式が $y=\cdots$ の形なら、 y を等しいとおいて x を求めることもできます。

(1) 図の交点

(2, 3)

- ①と②が交わる点を、目もりで読みます。
- 交点は、原点から右へ2、上へ3の位置です。
- 交点の座標は (2, 3) です。



$$(2) \begin{cases} x+y=5 \\ 2x-y=1 \end{cases}$$

 $x=2, y=3$

- y の係数が +1 と -1 なので、2つの式をたすと y が消えます。

$$\begin{aligned} x+y &= 5 \\ +) 2x-y &= 1 \\ \hline 3x &= 6 \\ x &= 2 \end{aligned}$$
- $x=2$ を $x+y=5$ に代入します。

$$\begin{aligned} 2+y &= 5 \\ y &= 3 \end{aligned}$$
- この解は、(1)で読みとった交点 (2, 3) と一致します。

$$(3) \begin{cases} y=2x-3 \\ y=-x+6 \end{cases}$$

(3, 3)

- 交点では、2つの式の y が等しくなります。
 右辺どうしを等しいとおきます。

$$\begin{aligned} 2x-3 &= -x+6 \\ 3x &= 9 \\ x &= 3 \end{aligned}$$
- $x=3$ を $y=2x-3$ に代入します。

$$\begin{aligned} y &= 2 \times 3 - 3 \\ y &= 3 \end{aligned}$$
- 交点の座標は (3, 3) です。

$$(4) \begin{cases} 2x+3y=12 \\ x=3 \end{cases}$$

(3, 2)

- 交点は、2つの式を同時に成り立たせる点です。 $x=3$ を $2x+3y=12$ に代入します。

$$\begin{aligned} 2 \times 3 + 3y &= 12 \\ 6 + 3y &= 12 \\ 3y &= 6 \\ y &= 2 \end{aligned}$$
- 交点の座標は (3, 2) です。

まちがえやすいところ

- $x=h$ のグラフを x 軸に平行にかけないように、 $x=h$ は y 軸に平行と覚えましょう。
- 交点の座標は (x, y) の順に書きます。 x の値と y の値を逆にしないように気をつけましょう。